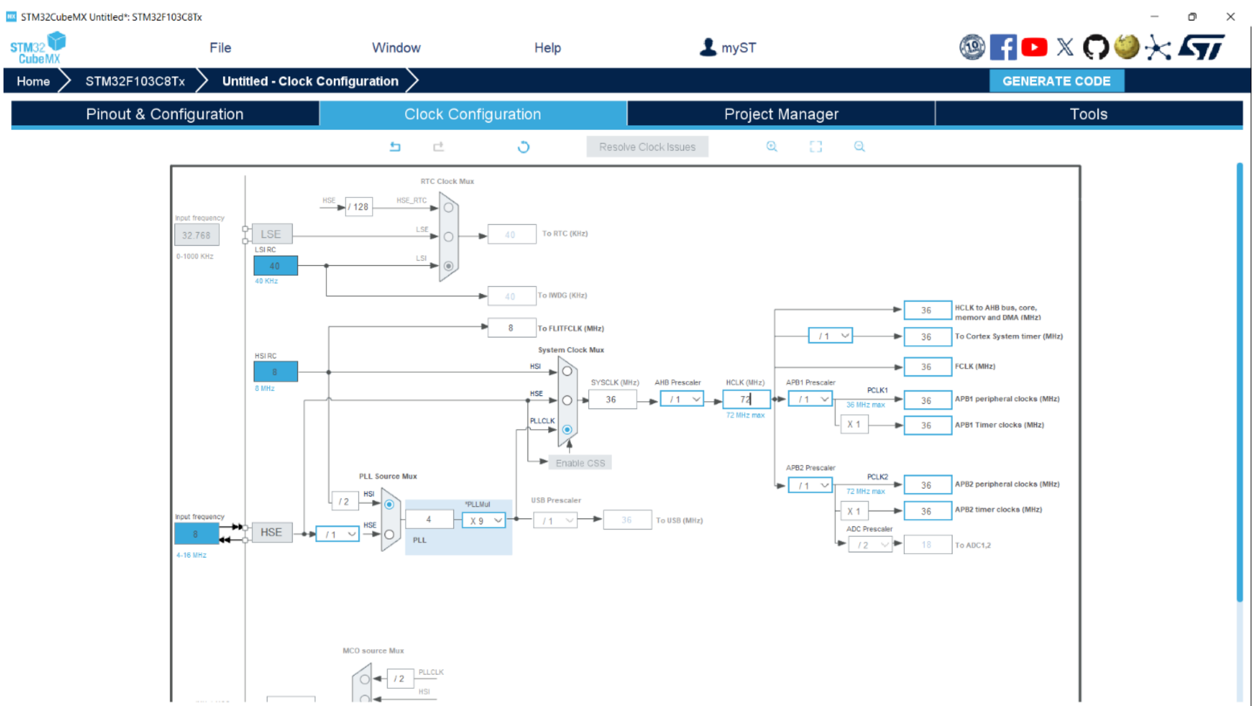
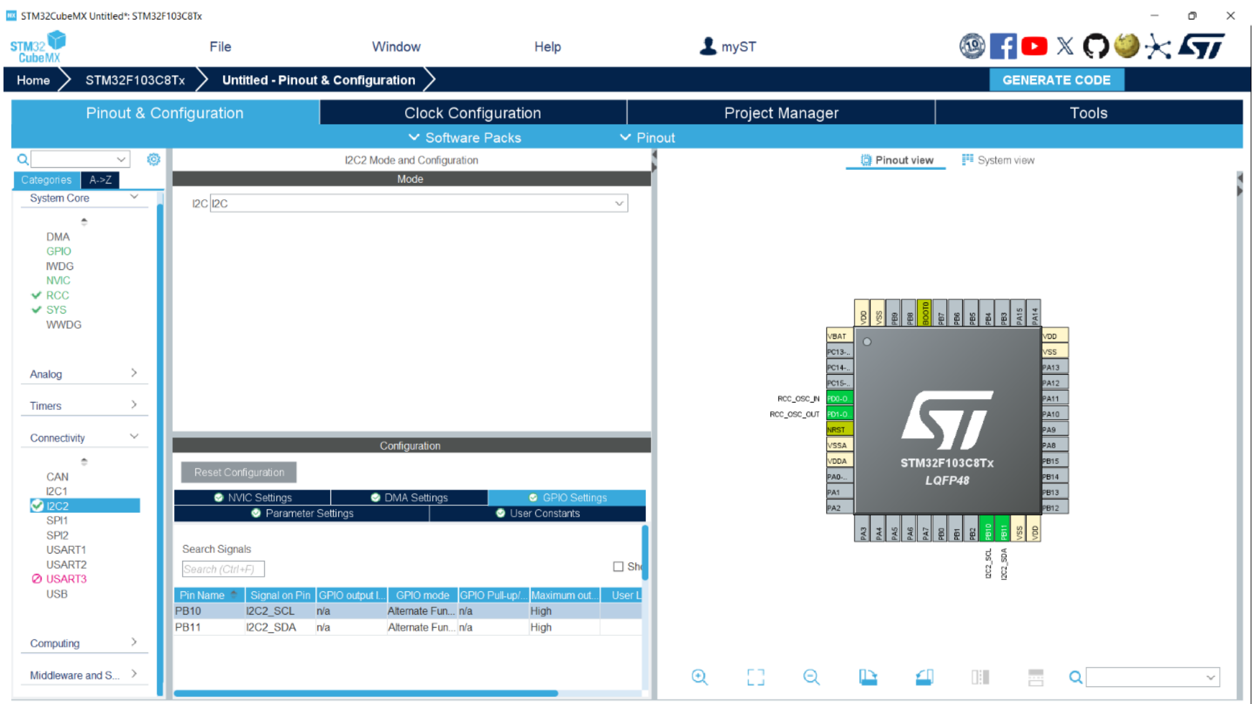
تقرير واجب (2)

ضبط تردد الساعة على 72 هرتز باستخدام البلورة الخارجية

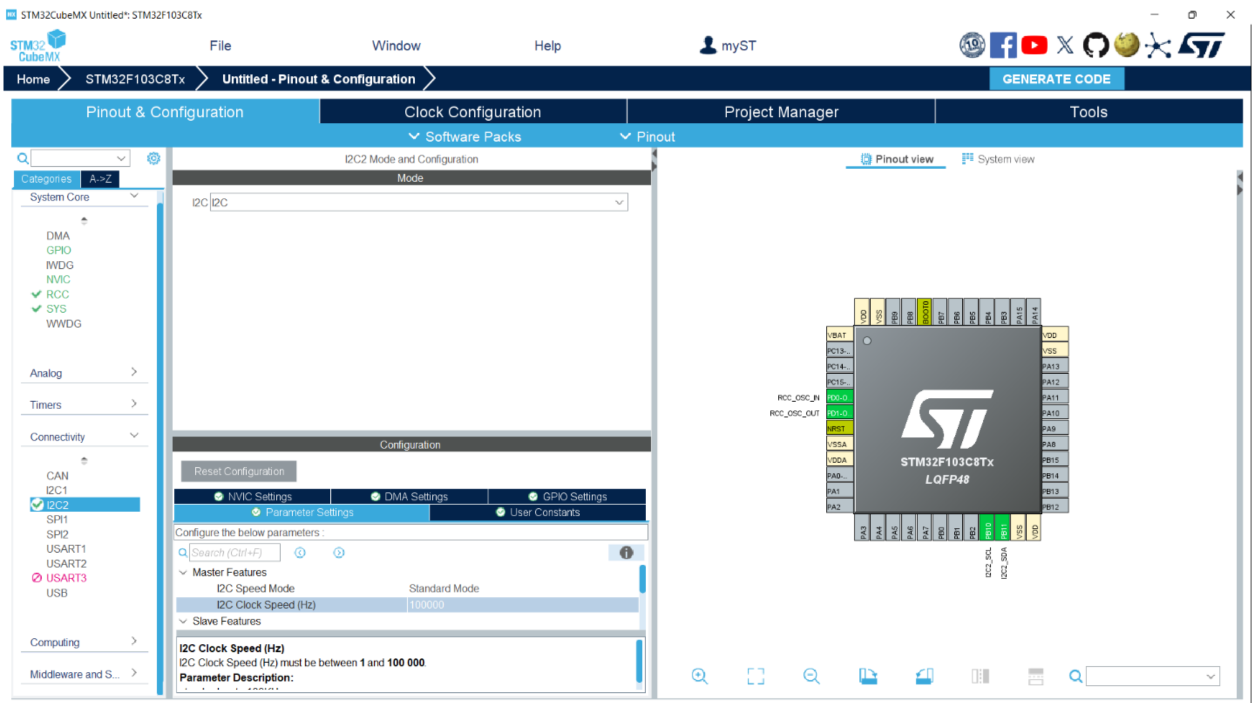


تهيئة I2c2

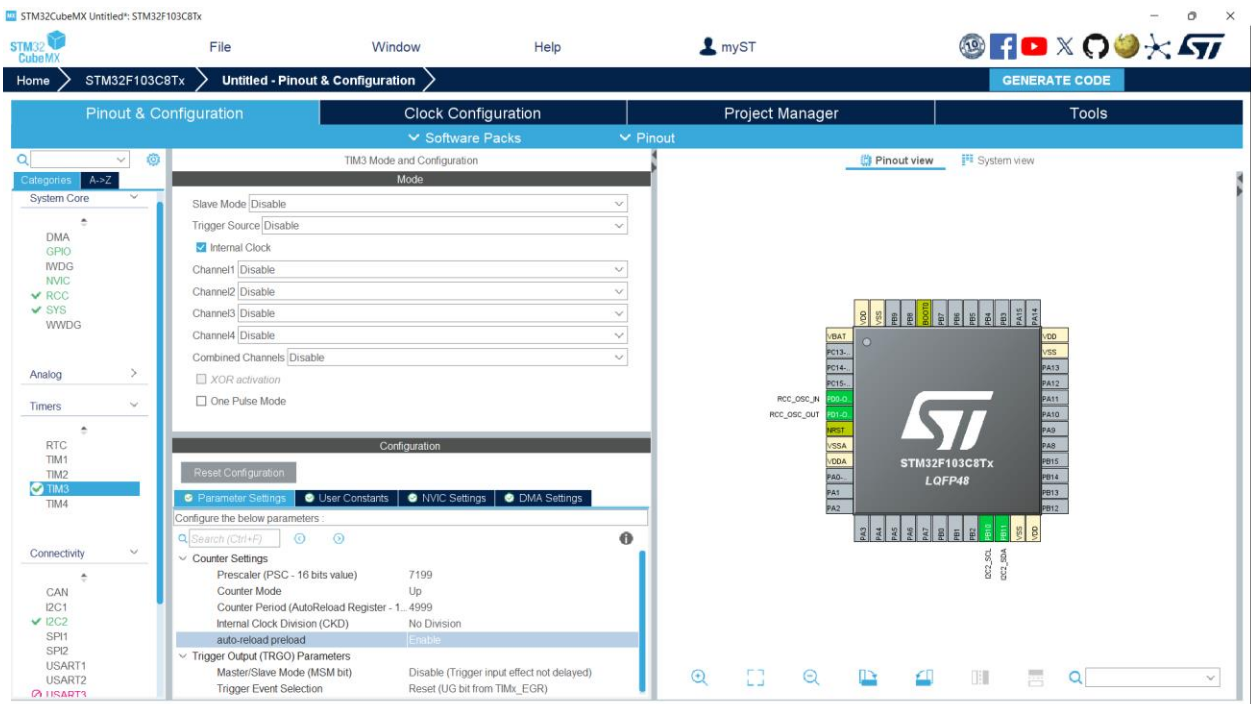


STM32CubeMX Untitled*: STM32F103C8Tx
File
Window
Help
myST
Home
STM32F103C8Tx
Untitled - Pinout & Configuration
GENERATE CODE
Pinout & Configuration
Clock Configuration
Project Manager
Tools
Software Packs
Pinout
I2C2 Mode and Configuration
Mode
Configuration
Reset Configuration
NVIC Settings
DMA Settings
GPIO Settings
Parameter Settings
User Constants
Search Signals
Pinout view
System view
STM32F103C8Tx
LQFP48

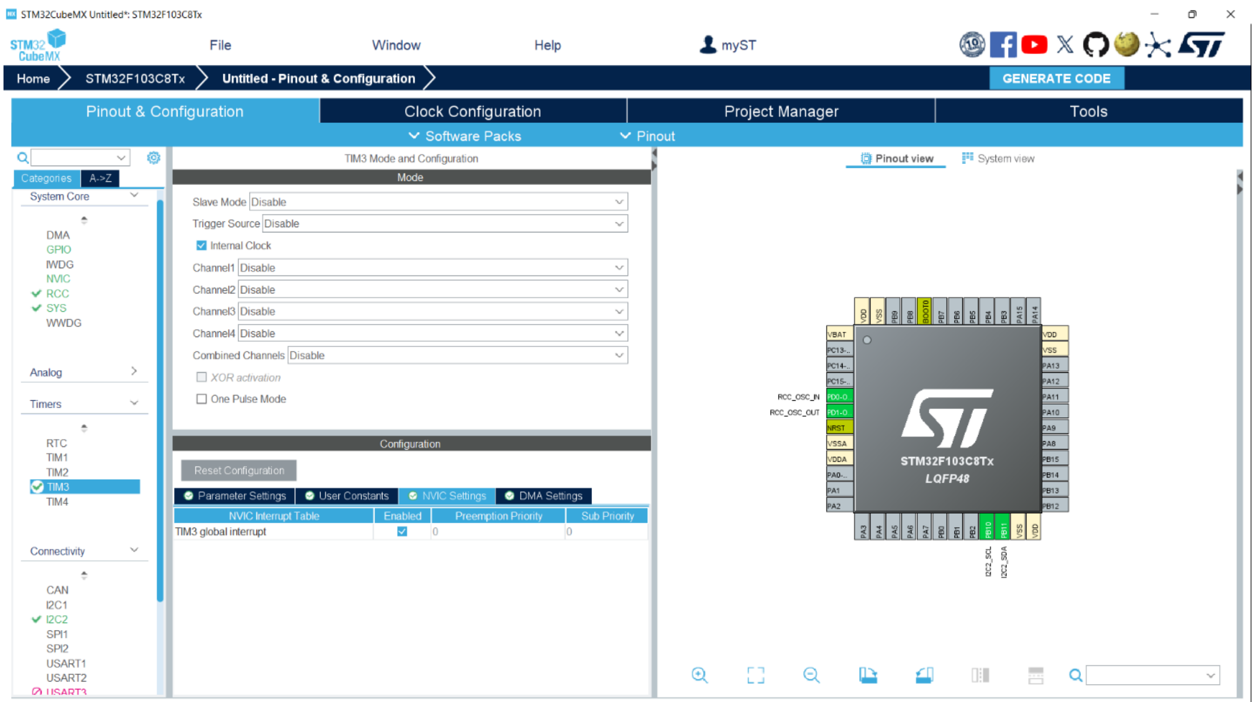
ضبط السرعة على 100 كيلو هرتز



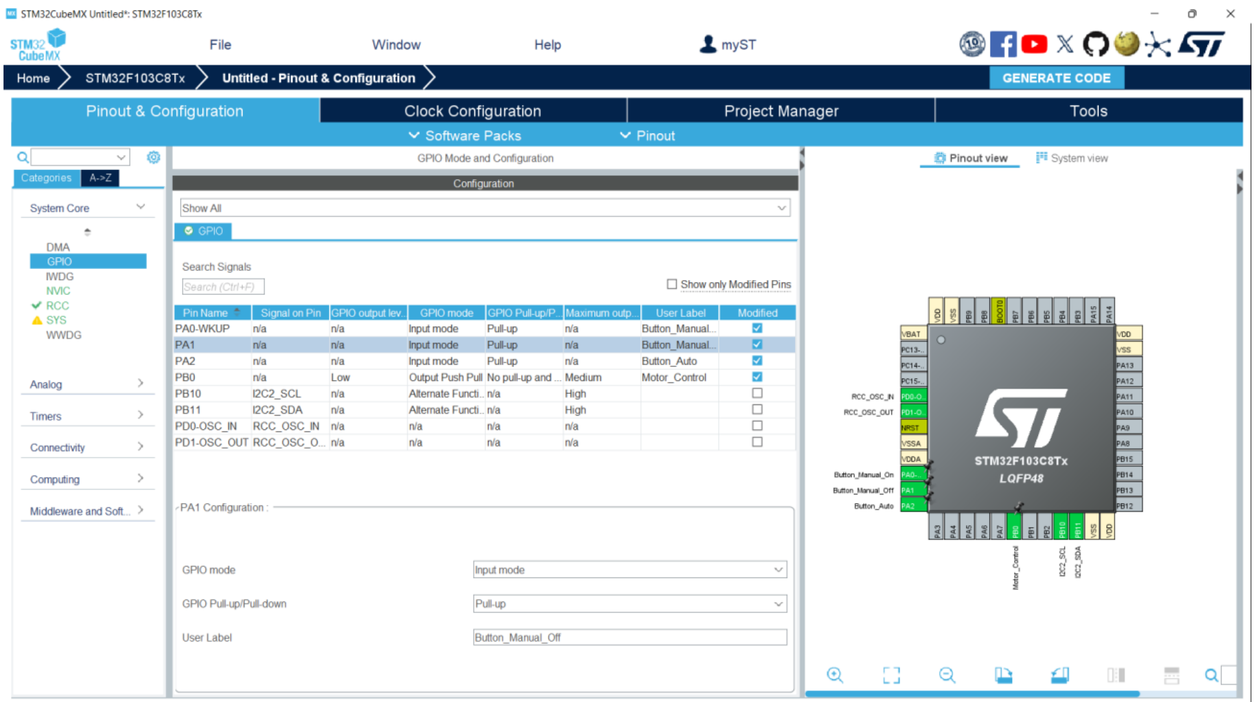
تهيئة المؤقت للحصول على مقاطعة كل 500 ميلي ثانية



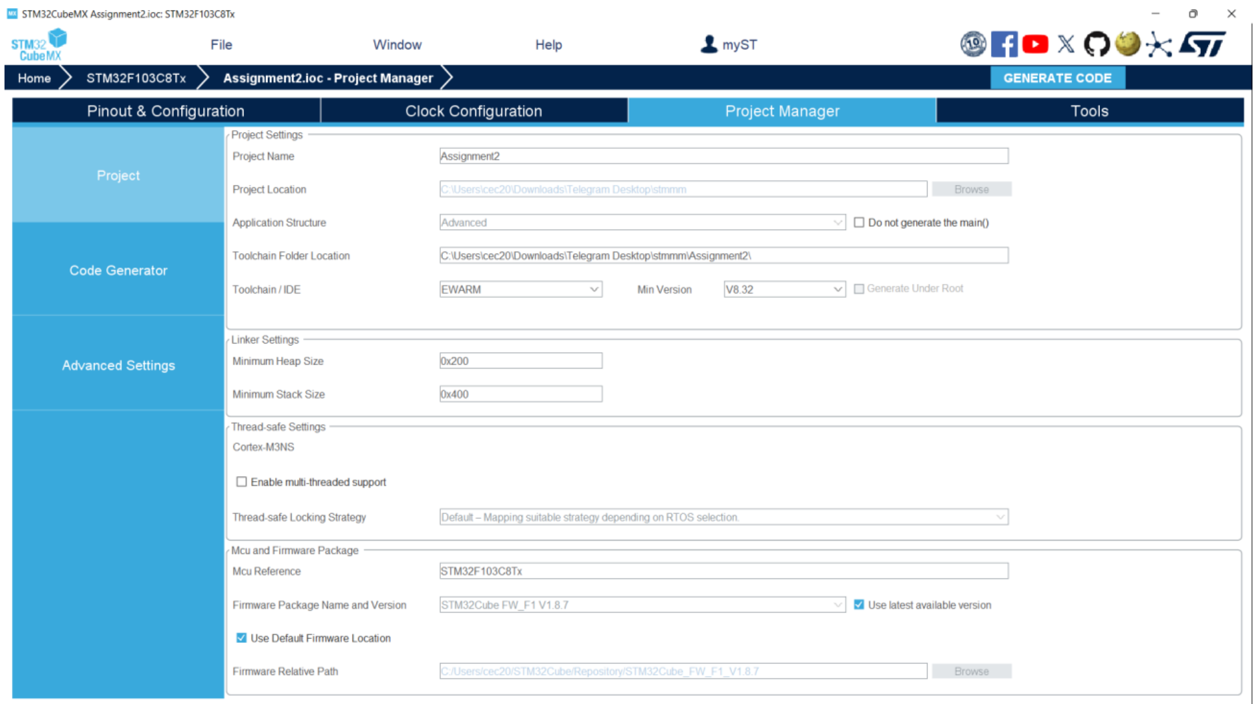
تفعيل المقاطعة



تهيئة ال GPIOS



Project manager & code generator



الكود البرمجي : جزء تعريف المتغيرات العامة و عنوان الحساس

```
/* USER CODE BEGIN PV */
#define TC74_ADDR  0x9A
uint8_t temperature = 0;
uint8_t auto_mode_flag = 1;
/* USER CODE END PV */
```

الكود البرمجي : جزء دالة قراءة الحرارة

```
/* USER CODE BEGIN 0 */
uint8_t TC74_ReadTemp(void) {
    uint8_t temp_byte = 0;
    if (HAL_I2C_Master_Receive(&hi2c2, TC74_ADDR, &temp_byte, 1, 100) == HAL_OK) {
        return temp_byte;
    } else {
        return 0;
    }
}
/* USER CODE END 0 */
```

الكود البرمجي :جزء تشغيل المؤقت

```
/* USER CODE BEGIN 2 */
HAL_TIM_Base_Start_IT(&htim3);
/* USER CODE END 2 */
```

الكود البرمجي :جزء معالجة الأزرار الثلاثة

```
while (1)
{
  /* USER CODE BEGIN 3 */
  if (HAL_GPIO_ReadPin(Button_Manual_On_GPIO_Port, Button_Manual_On_Pin) == GPIO_PIN_RESET) {
      HAL_Delay(50);
      if (HAL_GPIO_ReadPin(Button_Manual_On_GPIO_Port, Button_Manual_On_Pin) == GPIO_PIN_RESET) {
          auto_mode_flag = 0;
          HAL_GPIO_WritePin(Motor_Control_GPIO_Port, Motor_Control_Pin, GPIO_PIN_SET);
      }
      while (HAL_GPIO_ReadPin(Button_Manual_On_GPIO_Port, Button_Manual_On_Pin) == GPIO_PIN_RESET) {}
  }
  if (HAL_GPIO_ReadPin(Button_Manual_Off_GPIO_Port, Button_Manual_Off_Pin) == GPIO_PIN_RESET) {
      HAL_Delay(50);
      if (HAL_GPIO_ReadPin(Button_Manual_Off_GPIO_Port, Button_Manual_Off_Pin) == GPIO_PIN_RESET) {
          auto_mode_flag = 0;
          HAL_GPIO_WritePin(Motor_Control_GPIO_Port, Motor_Control_Pin, GPIO_PIN_RESET);
      }
      while (HAL_GPIO_ReadPin(Button_Manual_Off_GPIO_Port, Button_Manual_Off_Pin) == GPIO_PIN_RESET) {}
  }
  if (HAL_GPIO_ReadPin(Button_Auto_GPIO_Port, Button_Auto_Pin) == GPIO_PIN_RESET) {
      HAL_Delay(50);
      if (HAL_GPIO_ReadPin(Button_Auto_GPIO_Port, Button_Auto_Pin) == GPIO_PIN_RESET) {
          auto_mode_flag = 1;
          if (temperature > 30) HAL_GPIO_WritePin(Motor_Control_GPIO_Port, Motor_Control_Pin, GPIO_PIN_SET);
          else HAL_GPIO_WritePin(Motor_Control_GPIO_Port, Motor_Control_Pin, GPIO_PIN_RESET);
      }
      while (HAL_GPIO_ReadPin(Button_Auto_GPIO_Port, Button_Auto_Pin) == GPIO_PIN_RESET) {}
  }
  HAL_Delay(10);
  /* USER CODE END 3 */
 }
}
```

الكود البرمجي : جزء دالة المقاطعة

```
/* USER CODE BEGIN 4 */
void HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim) {
    if (htim->Instance == TIM3) {
        temperature = TC74_ReadTemp();
        if (auto_mode_flag == 1) {
            if (temperature > 30) HAL_GPIO_WritePin(Motor_Control_GPIO_Port, Motor_Control_Pin, GPIO_PIN_SET);
            else HAL_GPIO_WritePin(Motor_Control_GPIO_Port, Motor_Control_Pin, GPIO_PIN_RESET);
        }
    }
}
/* USER CODE END 4 */
```